

离散总复习

一、数理逻辑

A. 命题逻辑

1. 常用等价式 (E)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \\ & \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \\ & \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \end{aligned}} \right\} \rightarrow \text{德·摩根律}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad & P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \\ & P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

2. 常用蕴含式 (I)

$$\textcircled{1} \quad P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$$

$$\textcircled{2} \quad P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$\textcircled{3} \quad P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$$

$$\textcircled{4} \quad \neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$$

$$\textcircled{5} \quad \neg P, P \vee Q \Rightarrow Q$$

3. 推理理论

① 真值表

② 直接证法 — P规则 (已知)

— T规则 (推理)

③ 间接证法

a. 附加前提：把结论取反作条件，推矛盾

格式：(1) $\neg R$

P(附加前提)

⋮

(n) B

T...

(8) $\neg B$

T...

(9) $B \wedge \neg B$ (矛盾) T(1)(8) I

b. CP规则：结论形如 $R \rightarrow Q$ ，将 R 作附加条件，

推出 Q 即可

格式：(1) R

P(附加前提)

⋮

(n) Q

T...

(8) $R \rightarrow Q$

CP

4. 主析(合)取范式

① 主析取 e.g. $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

每项为小项 m_{010} , 其中 0 表示否定 ($\neg$), 1 表示正常
可由 Σ_2 表示, 其中 2 为 010 的十进制表示。

② 主合取 e.g. $(P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R)$

每项为大项 M_{100}

可由 Π_4 表示, 其中 Σ 与 Π 互补,

e.g. P, Q 两个命题 $\Sigma_3 \Leftrightarrow \Pi_{0,1,2}$

B. 谓词逻辑

1. 自由变元: 不受 $\forall, \exists$ 约束

约束变元: 受 $\forall, \exists$ 约束

规范化: 对易混淆的变量进行换名

2. 前束范式: 把所有约束 ($\forall, \exists$) 都写到最前面

3. 常用等价式

$$\textcircled{1} (\exists x) (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x) A(x) \vee (\exists x) B(x)$$

$$(\forall x) (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x) A(x) \wedge (\forall x) B(x)$$

$$\textcircled{2} \neg (\forall x) A(x) \Leftrightarrow (\exists x) \neg A(x)$$

$$\neg (\exists x) A(x) \Leftrightarrow (\forall x) \neg A(x)$$

4. 常用蕴含式

$$\textcircled{1} (\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x) \Rightarrow (\forall x) (A(x) \vee B(x))$$

$$\textcircled{2} (\exists x) (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x) A(x) \wedge (\exists x) B(x)$$

5. 推理理论:

$$\textcircled{1} US \quad (\forall x) P(x) \Rightarrow P(c)$$

$$\textcircled{2} UG \quad P(x) \Rightarrow (\forall x) P(x)$$

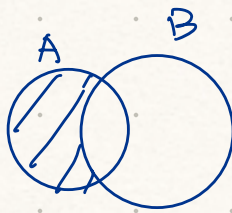
$$\textcircled{3} ES \quad (\exists x) P(x) \Rightarrow P(c)$$

$$\textcircled{4} EG \quad P(c) \Rightarrow (\exists x) P(x)$$

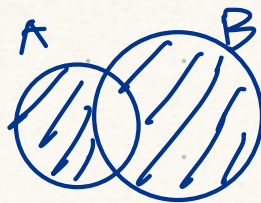
二、集合论

A. 集合关系

1. 补集 $A - B$



对称差 $A \oplus B$



2. 幂集: 所有子集的集合 $\mathcal{P}(A)$

n 个元素 $\Rightarrow \mathcal{P}(A)$ 为 2^n 个元素

3. 集合运算

$$\textcircled{1} A - B = A \cap \sim B$$

$$\textcircled{2} A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim A)$$

$$\textcircled{3} A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\textcircled{4} A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$\text{二级结论: } (A - B) \times C = A \times C - B \times C$$

4①证明 $A = B \Rightarrow A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$

可以设 $x \in A$, 证明 $x \in B$, 再反过来证一遍即可

② $A \subseteq C, B \subseteq C \Rightarrow (A \cup B) \subseteq C$

5. $A \times B \subseteq C \times D \Leftrightarrow A \subseteq C, B \subseteq D$

6. 关系矩阵 $\Rightarrow$ 行代表 x , 列代表 y ,

$\langle x, y \rangle \in R$, 则 $M_R(x, y) = 1$

关系图 $\Rightarrow x$ 指向 y 的图

前域 ($\text{dom } R$)

值域 ($\text{ran } R$)

域 ($\text{FLD } R$)

x 集合

y 集合

$\text{dom } R \cup \text{ran } R$

7. 二元关系性质

① 自反 $\rightarrow r(R) = R$
 $\forall x \quad \langle x, x \rangle \in R$

② 反自反 $\forall x \quad \langle x, x \rangle \notin R$

③ 对称 $s(R) = R$
 $\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$

④ 反对称
 $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow x = y$

⑤ 传递 $t(R) = R$ $\langle x, y \rangle \in R \quad \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$

8. 复合关系

$$\langle x, z \rangle \in R \circ S \Leftrightarrow (\exists y) (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)$$

逆关系

$$R^c = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

9. 自反闭包 $r(R) = R \cup I_x$

对称闭包 $s(R) = R \cup R^c$

传递闭包 $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$ (n 元有限集)

$$= \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \quad (\text{无限集})$$

闭包的性质

$$\begin{cases} rs(R) = sr(R) \\ r t(R) = t r(R) \\ s t(R) \subseteq t s(R) \end{cases}$$

10. Warshall 算法

for i in range(n):

for j in range(n):

if $A[j][i]$:

for k in range(n):

就是把第 i 行 $\leftarrow$ (

加到第 j 行上 (按位或)

$$A[j][k] = A[j][k] \mid A[i][k]$$

e.g. $R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow A$

① $i=1$ $A[1,1] = A[3,1] = 1$, 把第 $i=1$ 行加到 1, 3 行上, 有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

② $i=2$ $A[3,2] = 1$, 把第 $i=2$ 行加到第 3 行上, 有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

③ $i=3$ $A[1,3] = 1$, 把第 $i=3$ 行加到 1, 2 行上, 有

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

11. 等价关系 = 自反 + 对称 + 传递

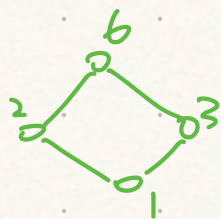
相容关系 = 自反 + 对称

偏序关系 = 自反 + 反对称 + 传递

12. 相容关系图：关系图 - 来回弧线 - 自己指自己弧线
完全覆盖：在相容关系图中构成完全多边形的顶点集合
中间无其他结点、边

13. 盖住： $x \leq y$ ，且不存在 $x \leq z \leq y$ ，则 y 盖住 x
在哈斯图中 y 在 x 上

COV A：盖住的序偶集合



14. 最大/小元：能盖住所有元素 / 被所有元素盖住
极大/小元：不唯一，特定集合最顶/底

上界：与所有元素可比且在上方元素
下界：与所有元素可比且在下方元素

上确界：上界最小元 (唯一，不唯一就不存在)
下确界：下界最大元

15. 全序关系：一条链

良序关系：全序 + 有最小元

B. 函数

$$1. y \in f(A) \Rightarrow \exists x \in A, \text{ 使 } y = f(x)$$

$$f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow x_1 \neq x_2$$

$$x \in A \Rightarrow f(x) \in f(A)$$

$$f(x) \in B \Rightarrow x \in f^{-1}(B)$$

$$2. \lambda \text{ 射 } \quad \forall x_1 \neq x_2, \text{ 有 } f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$\text{满射 } \quad \forall y \in Y, \exists x \in X, \text{ 使 } f(x) = y$$

$$\text{双射} = \lambda \text{ 射} + \text{满射}$$

$$3. f \text{ 有 } f^{-1} \text{ 的必要条件: } f \text{ 是双射函数}$$

$$4. \text{ 与自然数集合 } \mathbb{N} \text{ 等势集合: 可数集}$$

$$(\aleph[\mathbb{N}] = \aleph_0)$$

$$\text{与实数集合 } \mathbb{R} \text{ 等势集合: 连续统}$$

$$(\aleph[\mathbb{R}] = \aleph)$$

$$\mathbb{Z} \sim \mathbb{N} \sim \mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{Q} \quad (\text{可数集})$$

$$[0, 1) \sim \mathbb{R}$$

5. A 与 B 等势 $\Rightarrow$ ① 可建立 $f: A \rightarrow B$ 双射函数

$(A \sim B)$

$(K[A] = K[B])$

② 建立 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$ 入射函数

6. $A \subseteq B, A$ 无限, B 可数 $\Rightarrow A$ 可数

* A_1 可数, A_2 可数 $\Rightarrow A_1 \times A_2$ 可数 (用与自然数等势证)

* A 无限集, B 可数集 $\Rightarrow A \cup B \sim A$

三、代数系统

1. 性质

① 封闭性: $x, y \in I \Rightarrow x * y \in I$

② 可交换性: $x * y = y * x$

③ 可结合性: $(x * y) * z = x * (y * z)$

④ 可分配性: $x * (y \Delta z) = (x * y) \Delta (x * z)$ $\rightarrow * \text{对 } \Delta \text{ 可分配}$

⑤ 吸收律: $x * (x \Delta y) = x$

$x \Delta (x * y) = x$

⑥ 等幂律: $x * x = x$

2. 对于代数系统 $\langle S, * \rangle$, $\langle H, * \rangle$

① 广群: $*$ 封闭

② 半群: $*$ 封闭 + 可结合

③ 独异点: 半群 + 么元

④ 群: 独异点 + 逆元 $x^{-1} \in S$

⑤ 子群: $H \subseteq S, \forall a, b \in H, a * b^{-1} \in H$

代数系统

↓ 封闭

广群

↓ 可结合

半群

↓ 么元

独异点

↓ 逆元

群

可交换

阿贝尔群

循环群

$a * b^{-1}$

子群

生成元

$(a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$

⑥ 阿贝尔群: 群 + 可交换

$$(a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b)$$

⑦ 循环群: 群 + $x = a^n$ (a 生成元)

$a^n = e$ 时 n 为 a 的阶数

3. 陪集 $aH = \{a * h \mid h \in H\}$

其中 $a \in G$, $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 子群

4. 同态映射: f 是 $\langle A, \star \rangle$ 到 $\langle B, \triangle \rangle$ 的 同态映射

$$\Rightarrow f(a_1 \star a_2) = f(a_1) \triangle f(a_2) \quad \downarrow \text{双射函数}$$

其中 $a_1, a_2 \in A$

$$\Rightarrow f(a^m) = f(a)^m$$

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$$

5. 同态核: $\ker(f) = \{x \mid x \in G \text{ 且 } f(x) = e'\}$

其中 $f: G \rightarrow G'$ 同态映射, e' 是 $\langle G', * \rangle$ 么元

易知 $e \in \ker(f)$, (e 是 $\langle G, * \rangle$ 么元)

四、图论

1、完全图 K_n 边数 $\frac{1}{2}n(n-1)$ 每个结点 $\deg(v) = n-1$

$$2、\sum \overset{\text{出度}}{\deg^+(v)} = \sum \overset{\text{入度}}{\deg^-(v)} = \overset{\text{边数}}{e}$$

$$\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$$

$$\sum \deg(v) = 2e$$

$\deg(v)$ 为奇数的结点有偶数个

3 路：随便走

迹：边不能重复

通路：点不能重复

圈：通路闭合

距离 $d(u, v_2)$ ：最短路长度

(点) 连通度 $k(G)$ ：点割集大小

边连通度 $\lambda(G)$ ：边割集大小

最大度 $\Delta(G)$ 最小度 $\delta(G)$

→ 每个结点都在一个强分图中，可孤立结点

4 强分图：任一对结点相互可到达

单侧分图：任一对结点，只要有一个能到达另一个就行

弱分图：看成无向图连通就行

} 最大子图

5. 邻接矩阵 (A) : v_i 与 v_j 相邻为 1, 不相邻或 $i=j$ 为 0

有向图中 $v_i \rightarrow v_j$ 则 $a_{ij} = 1$ $a_{ji} = 0$

求 A^n 可利用 $a_{ij}^{(n)} = t$ 表明 $v_i \rightarrow v_j$ 长度为 n 的路有 t 条

可达性矩阵 (P) : $v_i \rightarrow v_j$ 有路为 1, 无路为 0

$$P = A^{(1)} \vee A^{(2)} \vee \dots \vee A^{(n)} \quad (n \text{ 为 } A \text{ 的行列数})$$

完全关联矩阵 (M) : 行为结点, 列为边, $m_{ij} = 1$ 表示 v_i 与 e_j 相连

连通图 r 结点, 则 $\text{rank } M(G) = r-1$

* 距离矩阵 (D) : v_i 与 v_j 间距离, 无路为 ∞

6. 欧拉路: 过每个边 1 次

→ 欧拉图 (有 Euler 回路)

哈密顿路: 过每个点 1 次

→ 哈密顿图 (有 Hamilton 回路)

7. 判定 Euler 图方法 (前提连通)

无向图 / 路 — 0/2 个奇数度结点

回路 — 全部偶数度结点

有向图 / 路 — 1 个 $\deg^-(v) = \deg^+(v) + 1$,
1 个 $\deg^+(v) = \deg^-(v) + 1$.

其他 $\deg^-(v) = \deg^+(v)$

回路 — 所有 $\deg^+(v) = \deg^-(v)$

判定哈密顿图方法

相邻标记 A.B 结点, 统计总度 a, b , 若 $a = b$ 则存在回路

8. 平面图

① 欧拉定理: $v - e + \overset{\text{面数}}{\underset{\uparrow}{f}} = 2$

② 必要条件: $e \leq 3v - 6$

③ 面的次数是面边界的长度

$$\text{面的次数} = 2e = \sum_i \deg(v_i)$$

④ 一个面至少 3 条边构成

即 面的次数 ≥ 3

⑤ 库拉托夫斯基定理:

平面 $\Leftrightarrow$ 任何子图不与 $K_{3,3}$, K_5 同构

* ⑥ 一个面至少 k 条边围成, 则

$$e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$$

9. 着色

① 度数降序排

② 依次遍历结点, 对该结点与不相邻结点着同色

10. 树: ① $e = v - 1$ ② 连通无回路

11. Kruskal 算法 (最小生成树)

12. 二叉树的遍历

① 前序遍历: 根左右

② 中序遍历: 左根右

③ 后序遍历: 左右根